

Lezione 2:

Cenni di analisi matematica e calcolo vettoriale

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: `alberto.stabile@unimi.it`

Milano, 1 ottobre 2025

Argomenti Principali

- **Esponenziali + logaritmi**
- **Derivate + integrali definiti**
- **Equazioni differenziali**
- **Vettori**

Esponenziali e Logaritmi

Funzioni esponenziali

- Una funzione esponenziale con base a si **definisce come** una funzione con base costante e esponente variabile, esprimibile nella forma:

$$f(x) = a^x, \quad \text{con } a > 0 \text{ e } a \neq 1.$$

- E tale che valgono queste proprietà:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

Numero di Nepero

- Sostituendo la generica base a con il numero di Nepero e , definito come:

$$e := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \approx 2,718 \dots \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

Dove $n!$ indica il fattoriale di n , ossia il prodotto di tutti i numeri interi da 1 a n :

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1 \quad \text{con } 0! = 1.$$

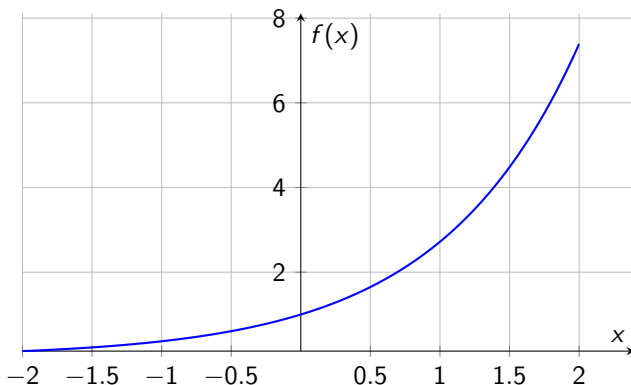
- Si ottiene la funzione esponenziale propriamente detta:

$$f(x) = e^x$$

Grafico della Funzione Esponenziale

Esempio del grafico di $f(x) = e^x$

Grafico della funzione esponenziale $f(x) = e^x$, con $a > 0$



- La funzione esponenziale cresce rapidamente per valori positivi di x .
- Per $x < 0$, la funzione tende asintoticamente a zero senza mai raggiungerlo.

Logaritmi

Definizione di Logaritmo

Il logaritmo (in base a) è la funzione inversa della funzione esponenziale in base a e ha forma

$$f(x) = \log_a x$$

La funzione logaritmo fornisce l'esponente da attribuire alla base a perché si verifichi la condizione

$$x = a^{f(x)}$$

Per i logaritmi valgono le proprietà:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a x$$

I logaritmi che hanno per base il numero di Nepero e vengono detti logaritmi naturali e sono indicati come

$$f(x) = \log_e x = \ln x$$

Esempio: la Media Geometrica

Definizione della Media Geometrica

Data una stringa di n valori $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, la media geometrica è definita come

$$\langle x \rangle_G = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}}$$

Per $n = 2$ si ha

$$\langle x \rangle_G = \sqrt{x_1 x_2}$$

Relazione con il Logaritmo

Ricordando le proprietà dei logaritmi:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log(a^{1/2}) = \frac{1}{2} \log a$$

$$\log(\sqrt{x_1 x_2}) = \frac{1}{2} \log(x_1 x_2) = \frac{1}{2} (\log x_1 + \log x_2) = \langle \log x \rangle_A \quad (\text{media algebrica})$$

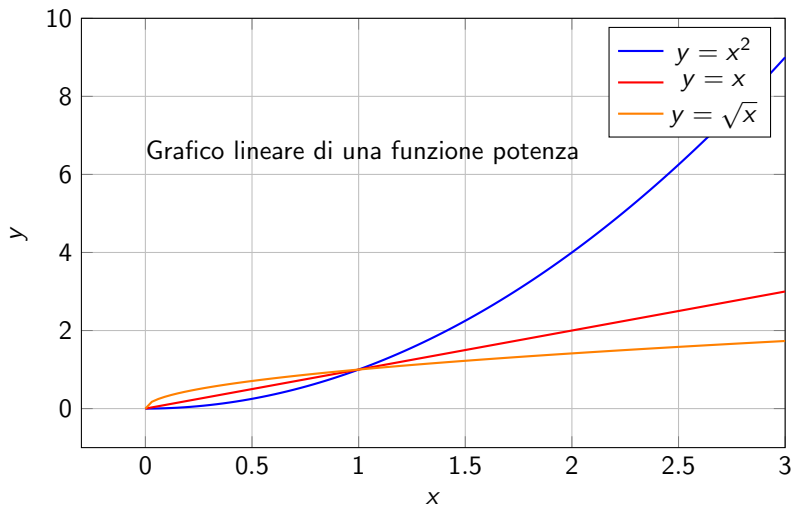
In generale "invertendo" il logaritmo. Questo significa che la media geometrica è data dall'esponenziale della media algebrica dei logaritmi.

$$\langle x \rangle_G = e^{\langle \log x \rangle_A}$$

Funzione Potenza - Scala Lineare

Che aspetto ha la funzione potenza in scala lineare?

Una funzione potenza $y \sim x^a$ rappresentata in un grafico lineare.



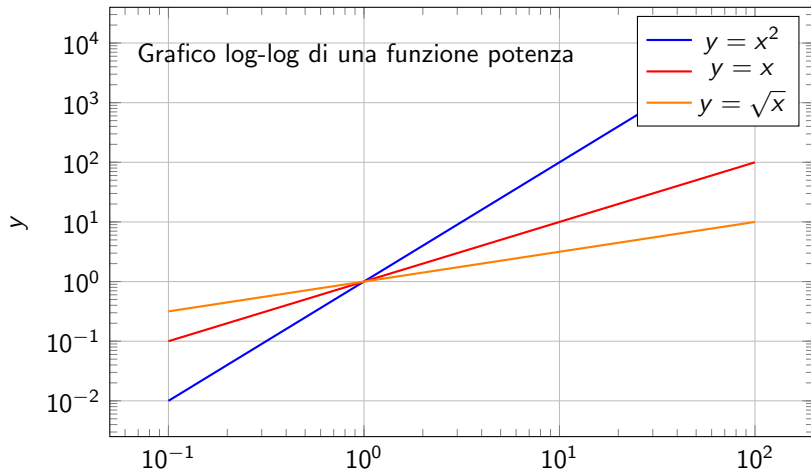
Funzione Potenza - Scala Logaritmica

Che aspetto ha la funzione potenza in scala log-log?

Una funzione potenza $y \sim x^a$ appare lineare in un grafico log-log. Infatti

$$\log(y) = a \cdot \log(x) + C$$

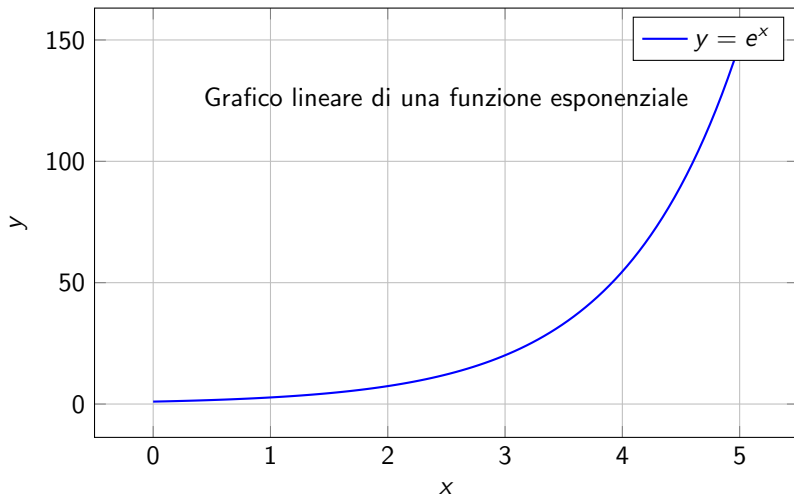
Il coefficiente angolare è l'esponente della potenza.



Funzione Esponenziale - Scala Lineare

Che aspetto ha la funzione esponenziale in scala lineare?

Una funzione esponenziale $y \sim e^x$ rappresentata in un grafico lineare.



Funzione Esponenziale - Scala Semi-Logaritmica

Che aspetto ha la funzione esponenziale in scala semi-log?

Una funzione esponenziale $y \sim e^x$ appare lineare in un grafico semi-log (x ; $\log(y)$). Infatti

$$\log(y) = x + C$$

N.B. C viene dal prefattore.



Derivate e Integrali

Definizione della Derivata

La derivata prima di una funzione da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ è definita come il limite del rapporto incrementale, definito come:

$$\frac{d}{dx}f(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Analogamente, la derivata n-esima può essere definita come

$$\frac{d^n}{dx^n}f(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{n-1}(x+h) - f^{n-1}(x)}{h}$$

La derivazione può essere espressa secondo diverse notazioni equivalenti:

$$\frac{d}{dx} \quad (\text{newtoniana}), \quad f' \quad (\text{matematica}), \quad \dot{f} \quad (\text{fisica})$$

Derivata Prima - Concetto di Rapporto Incrementale

Derivata come Rapporto Incrementale

La derivata prima rappresenta la pendenza della retta tangente al grafico di una funzione in un punto specifico.

- Per trovare la derivata, consideriamo il limite del rapporto tra la variazione di $f(x)$ e la variazione di x :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Al tendere di h verso zero, otteniamo la derivata come:

$$\frac{d}{dx}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Questo concetto rappresenta il tasso di variazione istantaneo di $f(x)$ rispetto a x .

Derivata n-esima

Definizione della Derivata n-esima

La derivata n-esima di una funzione generalizza il concetto di derivata prima.

- La derivata seconda, $\frac{d^2}{dx^2}f(x)$, rappresenta il tasso di variazione della derivata prima, ovvero la concavità della funzione.
- In generale, la derivata n-esima è definita come:

$$\frac{d^n}{dx^n}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x+h) - f^{(n-1)}(x)}{h}$$

- Le derivate di ordine superiore sono utili per analizzare le proprietà della funzione, come la convessità e i punti di flesso.

Esempi di Derivate di Ordine Superiore

Esempi di Derivate di Ordine Superiore

Le derivate di ordine superiore forniscono informazioni importanti sulla funzione:

- **Concavità:**

- ▶ La derivata seconda $f''(x)$ indica se la funzione è concava verso l'alto ($f''(x) > 0$) o verso il basso ($f''(x) < 0$).
- ▶ Ad esempio, per la funzione $f(x) = x^3 - 3x$, la derivata seconda è $f''(x) = 6x$. Se $x > 0$, la funzione è concava verso l'alto, mentre se $x < 0$, è concava verso il basso.

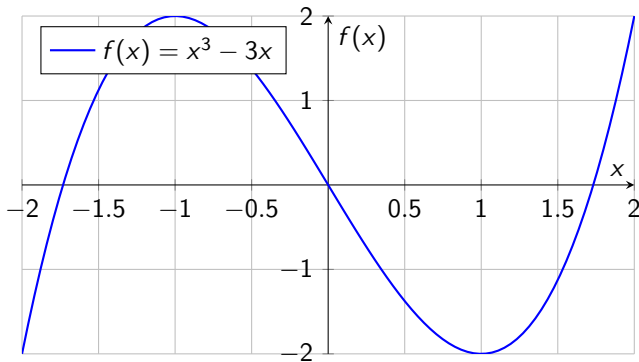
- **Punti di flesso:**

- ▶ Un punto di flesso si verifica quando la concavità della funzione cambia, cioè quando $f''(x) = 0$ e cambia segno.
- ▶ Per la funzione $f(x) = x^3$, il punto $x = 0$ è un punto di flesso, poiché $f''(x) = 6x$ cambia segno attraversando lo zero.

Esempi di Concavità - Grafico

Concavità della Funzione

Il grafico seguente mostra la funzione $f(x) = x^3 - 3x$ e la concavità associata:

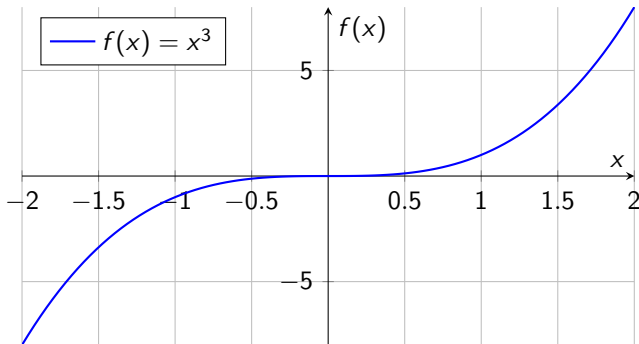


La derivata seconda $f''(x) = 6x$ mostra che la funzione è concava verso l'alto per $x > 0$ e verso il basso per $x < 0$.

Esempi di Punti di Flesso - Grafico

Punti di Flesso della Funzione

Il grafico seguente mostra la funzione $f(x) = x^3$ e il punto di flesso:



Il punto $x = 0$ è un punto di flesso, poiché $f''(x)$ cambia segno attraversando lo zero.

Derivata di Ordine Superiore - Proprietà Geometriche

Derivate di Ordine Superiore e le Loro Proprietà Geometriche

Le derivate di ordine superiore forniscono ulteriori informazioni sul comportamento della funzione, anche se le loro proprietà geometriche non sono sempre intuitive:

- **Derivata Terza ($f'''(x)$):**

- ▶ Fornisce informazioni sulla variazione della concavità della funzione.
- ▶ Indica il cambiamento del tasso di variazione della concavità, utile per analizzare punti di flesso non banali.

- **Derivata Quarta ($f^{(4)}(x)$):**

- ▶ Fornisce informazioni sulle oscillazioni della concavità della funzione.
- ▶ Utilizzata in fisica, ad esempio nella teoria della flessione delle travi per descrivere la curvatura.

- **Derivate di Ordine Superiore (Quinta e oltre):**

- ▶ Forniscono dettagli ulteriori sulla variazione della funzione.
- ▶ Utilizzate spesso nell'approssimazione di funzioni (es. serie di Taylor), migliorando la qualità dell'approssimazione locale.

Le derivate di ordine superiore sono quindi strumenti potenti per descrivere il comportamento locale della funzione e le sue variazioni.

Notazioni della Derivata

Diverse Notazioni per la Derivata

La derivata può essere espressa in diverse notazioni, ciascuna con il proprio contesto d'uso:

- **Notazione Newtoniana** ($\frac{d}{dx}$): Utilizzata principalmente in fisica per rappresentare il tasso di variazione.
- **Notazione di Lagrange** (f'): Usata comunemente in matematica per indicare la derivata prima di una funzione.
- **Notazione di Leibniz** ($\frac{d}{dx}f(x)$): Utile per evidenziare la variabile rispetto alla quale si deriva.
- **Notazione Fisica** ($\dot{f}$): Utilizzata in fisica per indicare la derivata rispetto al tempo.

Ogni notazione ha il suo contesto ideale e viene usata per scopi specifici.

Derivata discussione e proprietà

Proprietà delle Derivate

Dal punto di vista geometrico, la derivata di una funzione in un punto è il coefficiente angolare della retta tangente a quel punto.

Dal punto di vista fisico, essa è legata al tasso di variazione della grandezza fisica espressa dalla funzione (ad esempio, la velocità in relazione alla variazione di posizione di un corpo).

Derivata della Carica Elettrica

La Corrente come Derivata della Carica

In elettrodinamica, la corrente elettrica è definita come il tasso di variazione della carica elettrica rispetto al tempo.

- Se $Q(t)$ rappresenta la carica elettrica (in coulomb) in funzione del tempo, la corrente $I(t)$ (in ampere) è data da:

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$$

- Questo significa che la corrente è la derivata della carica rispetto al tempo, ovvero la quantità di carica che passa attraverso un punto di un circuito elettrico nell'unità di tempo.

Interpretazione Fisica:

- La corrente elettrica rappresenta il flusso di cariche elettriche in un conduttore.
- Più precisamente, indica quanto velocemente la carica si sta muovendo attraverso il circuito.

Proprietà delle Derivate - Somma e Costante

Somma di Funzioni

La derivata della somma di due funzioni è uguale alla somma delle derivate delle singole funzioni:

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

Questa proprietà ci permette di derivare ogni funzione separatamente e poi sommare i risultati.

Moltiplicazione per una Costante

Se una funzione è moltiplicata per una costante, la derivata è la costante per la derivata della funzione:

$$\frac{d}{dx}(c \cdot f(x)) = c \cdot \frac{d}{dx}f(x)$$

Questa proprietà semplifica il calcolo quando si ha un fattore costante.

Proprietà delle Derivate - Prodotto e Quoziente

Prodotto di Funzioni

La derivata del prodotto di due funzioni si ottiene applicando la regola del prodotto:

$$\frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x)) = f(x) \frac{d}{dx}g(x) + g(x) \frac{d}{dx}f(x)$$

Questa regola ci dice che bisogna derivare ciascuna funzione separatamente e poi combinare i risultati.

Quoziente di Funzioni

La derivata del quoziente di due funzioni si calcola utilizzando la regola del quoziente:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Questa regola è utile per calcolare la derivata di rapporti di funzioni.

Proprietà delle Derivate - Funzione Composta

Derivata di una Funzione Composta

La derivata di una funzione composta si calcola applicando la regola della catena:

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = \frac{df(g(x))}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$$

Questa regola permette di derivare funzioni che dipendono da altre funzioni.

Esempio:

Se $f(g(x)) = \sin(3x)$, possiamo applicare la regola della catena per ottenere:

$$\frac{d}{dx} \sin(3x) = \cos(3x) \cdot 3 = 3 \cos(3x)$$

Proprietà delle Derivate - Funzione Composta

Esempio:

Se $f(g(x)) = \sin(3x)$, possiamo applicare la regola della catena seguendo questi passaggi:

- 1 Identifichiamo le funzioni interne ed esterne:

- ▶ Funzione esterna: $f(u) = \sin(u)$

- ▶ Funzione interna: $g(x) = 3x$

- 2 Deriviamo la funzione esterna rispetto alla variabile interna u :

$$f'(u) = \cos(u)$$

- 3 Deriviamo la funzione interna rispetto a x :

$$g'(x) = 3$$

- 4 Applichiamo la regola della catena:

$$\frac{d}{dx} \sin(3x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \cos(3x) \cdot 3$$

- 5 Infine, semplifichiamo il risultato:

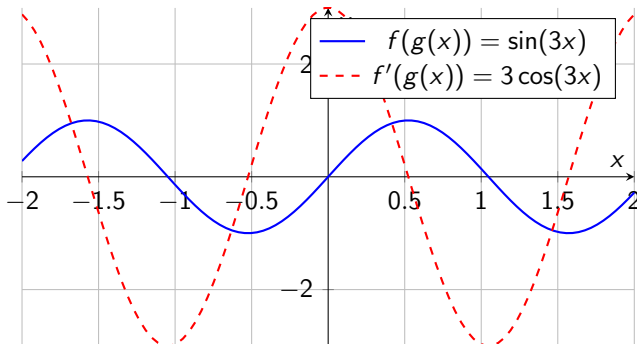
$$\frac{d}{dx} \sin(3x) = 3 \cos(3x)$$

Grafico della Funzione Composta e della Derivata

Funzione $f(g(x)) = \sin(3x)$ e la sua Derivata

Il grafico seguente mostra la funzione $f(g(x)) = \sin(3x)$ insieme alla sua derivata $f'(g(x)) = 3\cos(3x)$:

Grafico di $\sin(3x)$ e $3\cos(3x)$



Derivata di una Costante

Derivata di una Funzione Costante

Se una funzione $f(x)$ è una costante, indicata come k , la sua derivata rispetto alla variabile x è sempre zero:

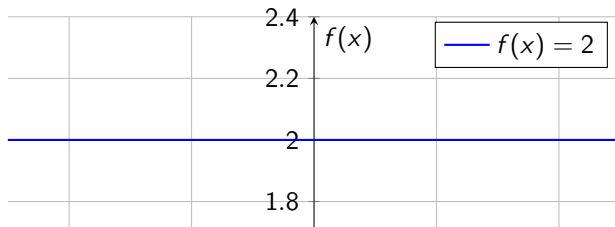
$$f(x) = k \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dx}f(x) = 0$$

Questo perché una costante non cambia in relazione alla variabile x , quindi il suo tasso di variazione è nullo.

Interpretazione Geometrica:

- Graficamente, una funzione costante è rappresentata da una retta orizzontale.
- La pendenza di una retta orizzontale è pari a zero, il che riflette il fatto che la derivata di una costante è zero.

Grafico di una Funzione Costante



Derivata di x^a - Dimostrazione con Limiti

Derivata della Funzione Potenza: $f(x) = x^a$

Per calcolare la derivata di una funzione del tipo $f(x) = x^a$, utilizziamo il limite del rapporto incrementale:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Sostituendo $f(x) = x^a$, otteniamo:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^a - x^a}{h}$$

Per semplificare l'espressione $(x+h)^a$, utilizziamo il Teorema del Binomio:

$$(x+h)^a = x^a + ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots$$

Sostituendo questa espansione nell'espressione del limite:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^a + ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots - x^a}{h}$$

Derivata di x^a - Dimostrazione con Limiti

Derivata della Funzione Potenza: $f(x) = x^a$ Sostituendo questa espansione nell'espressione del limite:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^a + ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots - x^a}{h}$$

I termini x^a si cancellano, lasciando:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ax^{a-1}h + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h^2 + \dots}{h}$$

Dividendo ogni termine per h :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(ax^{a-1} + \frac{a(a-1)}{2}x^{a-2}h + \dots \right)$$

Al tendere di h a zero, tutti i termini contenenti h si annullano, lasciando:

$$f'(x) = ax^{a-1}$$

Quindi, la derivata di $f(x) = x^a$ è:

$$\frac{d}{dx}(x^a) = ax^{a-1}$$

Derivata di e^x - Dimostrazione con Limiti (Parte 1)

Derivata della Funzione Esponenziale: $f(x) = e^x$

Per calcolare la derivata della funzione esponenziale $f(x) = e^x$, utilizziamo il limite del rapporto incrementale:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Sostituendo $f(x) = e^x$, otteniamo:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

Possiamo riscrivere e^{x+h} come $e^x \cdot e^h$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h}$$

Mettiamo in evidenza e^x :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \right)$$

Poiché e^x non dipende da h , è una costante rispetto al limite, quindi possiamo portarlo fuori dal limite:

Derivata di e^x - Dimostrazione con Limiti (Parte 2)

Calcolo del Limite

Sappiamo che:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

Questo limite può essere dimostrato utilizzando lo sviluppo in serie di Taylor della funzione esponenziale e^h intorno a $h = 0$:

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \dots$$

Sottraendo 1 e dividendo per h :

$$\frac{e^h - 1}{h} = \frac{h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \dots}{h} = 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \dots$$

Al tendere di h a zero, tutti i termini contenenti h si annullano, lasciando:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

Derivata di e^x - Dimostrazione con Limiti (Parte 2)

Calcolo del Limite Poiché e^x non dipende da h , è una costante rispetto al limite, quindi possiamo portarlo fuori dal limite:

$$f'(x) = e^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

Quindi:

$$f'(x) = e^x \cdot 1 = e^x$$

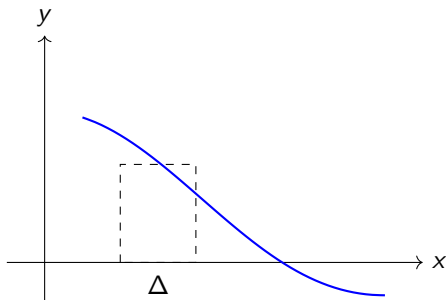
Quindi, la derivata di $f(x) = e^x$ è:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

L'integrale come area

Da un punto di vista geometrico, l'integrale definito di una funzione a una variabile $f(x)$ corrisponde all'area sottesa alla funzione entro un intervallo definito del suo dominio.

L'idea principale dell'integrale di Riemann è quella di approssimare l'area sottesa dividendo l'intervallo di integrazione in rettangoli di piccole dimensioni, con altezza pari alla media dei valori della funzione agli estremi del rettangolo.

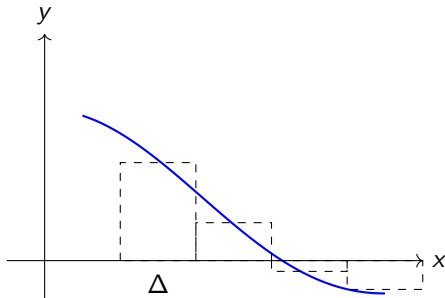


Discretizzazione in rettangoli

Per approssimare l'area sottesa, scegliamo di considerare una discretizzazione in rettangoli con base Δ uguale (altre scelte sono possibili) e altezza pari alla media tra i valori della funzione agli estremi di ogni intervallo/rettangolo.

In questo modo, possiamo definire una somma che approssima l'integrale come:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n \left\{ \frac{f(a + i\Delta) + f(a + (i+1)\Delta)}{2} \right\} \Delta$$

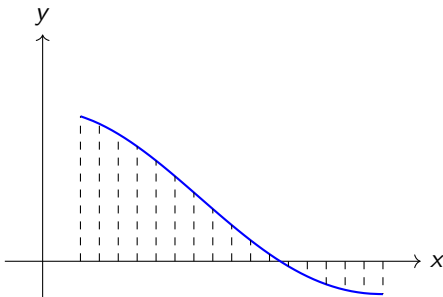


Limite per $\Delta \rightarrow 0$

Al tendere di Δ verso 0, l'intervallo del dominio che costituisce la base del rettangolo diminuisce e l'approssimazione (discreta) dell'area sottesa alla funzione diventa sempre più accurata.

Questo concetto ci porta alla definizione dell'integrale definito come limite della somma di Riemann:

$$\int_a^c f(x) dx = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n=\frac{c-a}{\Delta}} \left\{ \frac{f(a + i\Delta) + f(a + (i+1)\Delta)}{2} \right\} \Delta$$



Integrali

Proprietà basilari degli integrali

- **Scambio degli estremi:**

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Questa proprietà ci dice che se invertiamo gli estremi di integrazione, il segno dell'integrale cambia. Questo è utile quando vogliamo riscrivere un integrale in un ordine preferito degli estremi.

- **Ridivisione degli estremi** (per $a < b < c$):

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Questa proprietà ci consente di suddividere l'intervallo di integrazione in due parti, calcolando prima l'integrale da a a b e poi da b a c . Questa suddivisione è particolarmente utile quando si affrontano intervalli complessi o quando si vuole semplificare il calcolo.

Integrali

Proprietà basilari degli integrali

- **Integrale della somma:**

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

Questa proprietà afferma che l'integrale di una somma di due funzioni è uguale alla somma degli integrali delle singole funzioni. Questa è una delle proprietà fondamentali che semplifica il calcolo degli integrali quando abbiamo funzioni composte.

- **Integrale del prodotto per una costante (c):**

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

Questa proprietà ci dice che una costante moltiplicativa può essere portata fuori dall'integrale. Ciò rende il calcolo più semplice, in quanto possiamo trattare la costante separatamente dalla funzione integranda.

Il legame tra derivazione e integrazione

- Da un punto di vista matematico, l'integrale può essere definito come l'operazione inversa della derivata.
- Occorre definire la primitiva g di una funzione f come la funzione la cui derivata restituisce f (a meno di una costante), quindi:

$$g' = f + C$$

- Le due interpretazioni vengono collegate tramite il teorema fondamentale del calcolo integrale, che definisce la funzione $g(x)$ in un intervallo definito.
- Le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ sono collegate tra loro tramite le operazioni di derivazione e integrazione:

$$\int_a^x f(x') dx' = g(x) \quad \text{e} \quad \frac{d}{dx} g(x) = f(x)$$

Integrazione per parti

- L'integrazione per parti è una tecnica utile per risolvere integrali di prodotti di funzioni che non possono essere facilmente integrati direttamente.
- La formula dell'integrazione per parti è:

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

Questa formula deriva dall'applicazione della regola del prodotto alla derivata di $f(x)g(x)$. In pratica, si sceglie una delle funzioni da derivare e l'altra da integrare, rendendo l'integrale risultante più semplice da calcolare.

Integrazione per Parti: Esempio

Esempio: Calcolo di $\int_0^a x e^x dx$

- Consideriamo l'integrale $\int_0^a x e^x dx$. Utilizziamo l'integrazione per parti per risolverlo.
- Scegliamo $f'(x) = e^x$ e $g(x) = x$. Quindi:

$$f'(x) = e^x \implies f(x) = e^x, \quad g(x) = x \implies g'(x) = 1$$

- Applichiamo la formula dell'integrazione per parti:

$$\int_0^a x e^x dx = [e^x x]_0^a - \int_0^a e^x \cdot 1 dx$$

Integrazione per Parti: Calcoli Dettagliati

Calcolo dei Termini

- Calcoliamo il primo termine, che rappresenta il prodotto tra $f(x)$ e $g(x)$ valutato agli estremi di integrazione:

$$e^x x \Big|_0^a = e^a a - e^0 \cdot 0 = e^a a$$

- Calcoliamo ora il secondo integrale:

$$\int_0^a e^x dx = e^x \Big|_0^a = e^a - 1$$

Integrazione per Parti: Risultato Finale

Combinazione dei Termini

- Combinando tutti i termini otteniamo:

$$\int_0^a x e^x dx = e^a a - (e^a - 1)$$

- Semplificando ulteriormente il risultato:

$$\int_0^a x e^x dx = e^a(a - 1) + 1$$

- L'integrazione per parti ci permette quindi di risolvere in modo sistematico integrali che coinvolgono prodotti di funzioni, rendendo il calcolo molto più gestibile rispetto all'integrazione diretta.

Derivate e integrali

Un esempio notevole di integrazione per parti è il caso dell'integrale

$$\int \ln(x) dx$$

In questo caso consideriamo

$$\int \ln(x) dx = \int 1 \cdot \ln(x) dx$$

Allora

$$f'(x) = 1 \quad \text{e} \quad g(x) = \ln(x) \quad \Rightarrow \quad f(x) = x \quad \text{e} \quad g'(x) = \frac{1}{x}$$

E si arriva a scrivere che

$$\int \ln(x) dx = x \cdot \ln(x) - \int \frac{x}{x} dx = x \cdot \ln(x) - x + c$$

Introduzione alle equazioni differenziali

Un'equazione differenziale è un'equazione in cui l'incognita è una funzione e i cui termini sono derivate della funzione stessa.

Può essere espressa come funzione di una variabile indipendente t nella forma $f(t)$, con:

$$f : A \rightarrow \mathbb{R} \quad (A \subseteq \mathbb{R})$$

Ciò significa che $f(t)$ è una funzione che prende valori t da un dominio A (che è un sottoinsieme dei numeri reali) e restituisce valori reali. Il dominio A può essere qualsiasi intervallo o insieme di numeri reali per cui la funzione e le sue derivate sono ben definite.

Equazioni differenziali a variabili separabili

Equazioni differenziali a variabili separabili:

È un'equazione del tipo $x'(t) = f(t)g(x(t))$, ovvero

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x(t)),$$

costituita da due funzioni $f(t)$ e $g(x)$, ciascuna delle quali infinitamente derivabile in t o in x .

Se esiste x_0 tale che $g(x_0) = 0$, allora $x(t) = x_0$ è la **soluzione stazionaria**.

Per $x \neq x_0$, si ipotizza che $g(x) \neq 0$, e si sviluppa la forma:

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{g(x)} = f(t)dt.$$

Distribuendo le variabili e integrando:

$$\int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{dx}{g(x)} = \int_{t_0}^t f(t)dt.$$

Soluzione stazionaria

Soluzione stazionaria di un'equazione differenziale:

In un'equazione differenziale come $\frac{dx}{dt} = f(t)g(x(t))$, possiamo cercare soluzioni in cui la funzione $x(t)$ non cambia nel tempo. Queste soluzioni si chiamano **soluzioni stazionarie**.

Una soluzione stazionaria si verifica quando la derivata di $x(t)$ rispetto a t è zero:

$$\frac{dx}{dt} = 0.$$

Se esiste un valore x_0 tale che $g(x_0) = 0$, allora $\frac{dx}{dt} = f(t) \cdot g(x_0) = 0$, e quindi:

$$x(t) = x_0 \quad \text{per tutti i valori di } t.$$

In questo caso, $x(t) = x_0$ è una soluzione stazionaria, cioè $x(t)$ rimane costante e non cambia nel tempo.

Interpretazione della soluzione stazionaria

Significato di una soluzione stazionaria:

La soluzione stazionaria rappresenta uno stato in cui il sistema non evolve nel tempo. Questo significa che, se inizialmente il sistema si trova in x_0 , rimarrà in x_0 per tutto il tempo, senza cambiare.

Questo accade perché la derivata di $x(t)$, che rappresenta il tasso di cambiamento di $x(t)$, è zero:

$$\frac{dx}{dt} = 0.$$

In altre parole, la funzione $x(t)$ è costante e si trova in un equilibrio dinamico. Questo tipo di soluzione è importante perché rappresenta uno stato di stabilità del sistema descritto dall'equazione differenziale.

Quando $x(t) = x_0$, non c'è alcun movimento o cambiamento, quindi il sistema è "stazionario".

Equazioni differenziali lineari

Equazioni differenziali lineari:

Un'equazione differenziale in cui la funzione incognita e tutte le sue derivate hanno potenza pari a 1, è espressa come:

$$f(t) = a_0(t)x(t) + a_1(t)x'(t) + \cdots + a_k(t)x^{(k)}(t)$$

con $a_k(t)$ i coefficienti e $x^{(k)}(t)$ le derivate di diverso ordine della funzione $x(t)$.

Se $a_k(t) = c_k$, l'equazione differenziale si dice a **coefficienti costanti**.

Se $f(t) = 0$, l'equazione differenziale si dice **omogenea**.

Come si risolve?

Consideriamo l'**equazione differenziale omogenea**:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$$

Risoluzione dell'equazione differenziale omogenea

Risoluzione dell'equazione differenziale omogenea:

Consideriamo l'equazione:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$$

Imponendo $x(t) = Ae^{\lambda t}$, si trova:

$$A\lambda^2 e^{\lambda t} + a_1 A\lambda e^{\lambda t} + a_2 A e^{\lambda t} = A e^{\lambda t} (\lambda^2 + a_1\lambda + a_2) = 0$$

Da cui si deriva l'**equazione caratteristica**:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

Le soluzioni dipendono dal discriminante Δ :

- Se $\Delta > 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- Se $\Delta = 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- Se $\Delta < 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Derivata di $x(t) = Ae^{\lambda t}$

Consideriamo la funzione esponenziale:

$$x(t) = Ae^{\lambda t}$$

Quando deriviamo $x(t)$, usiamo la regola di derivazione per le funzioni esponenziali. La derivata di $e^{\lambda t}$ è:

$$\frac{d}{dt}e^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$$

Applicando questa regola alla funzione $x(t) = Ae^{\lambda t}$, otteniamo:

$$x'(t) = A \cdot \frac{d}{dt}(e^{\lambda t}) = A\lambda e^{\lambda t}$$

La λ in più compare a causa della derivazione della parte esponenziale $e^{\lambda t}$. È una costante moltiplicativa che deriva dall'esponente stesso.

Conclusione: Ogni volta che derivi un'esponenziale con un esponente lineare, l'esponente stesso (in questo caso λ) diventa un moltiplicatore nella derivata.

Spiegazione: Derivata di $x(t) = Ae^{\lambda t}$

Passo 1: Proposta della soluzione esponenziale

Quando si risolve $x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$, proponiamo una soluzione della forma:

$$x(t) = Ae^{\lambda t}$$

dove A e λ sono costanti da determinare.

Passo 2: Derivate di $x(t)$

- Prima derivata:

$$x'(t) = A\lambda e^{\lambda t}$$

- Seconda derivata:

$$x''(t) = A\lambda^2 e^{\lambda t}$$

Inserimento delle derivate nell'equazione differenziale

Inseriamo le derivate trovate nell'equazione differenziale:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$$

Diventa:

$$A\lambda^2 e^{\lambda t} + a_1 A\lambda e^{\lambda t} + a_2 A e^{\lambda t} = 0$$

Passo 3: Fattorizzazione

Fattorizziamo $Ae^{\lambda t}$ dall'equazione:

$$Ae^{\lambda t} (\lambda^2 + a_1\lambda + a_2) = 0$$

Poiché $Ae^{\lambda t} \neq 0$, risolviamo l'**equazione caratteristica**:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

Discriminante Δ e soluzione dell'equazione caratteristica

Equazione caratteristica:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

Questa è un'equazione quadratica standard. Per risolverla, usiamo la formula risolutiva per le equazioni di secondo grado:

$$\lambda = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$$

Discriminante Δ :

$$\Delta = a_1^2 - 4a_2$$

Il valore del discriminante Δ determina la natura delle soluzioni:

- Se $\Delta > 0$: Due soluzioni reali e distinte, λ_1 e λ_2 .
- Se $\Delta = 0$: Una soluzione reale doppia, $\lambda_1 = \lambda_2$.
- Se $\Delta < 0$: Due soluzioni complesse coniugate, $\lambda = \alpha \pm i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

In ciascun caso, la forma generale della soluzione di $x(t)$ dipende dalla natura delle radici.

Soluzioni in base al discriminante Δ

Soluzioni dell'equazione differenziale:

- $\Delta > 0$ (due soluzioni reali distinte):

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

- $\Delta = 0$ (una soluzione reale doppia):

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda t}$$

- $\Delta < 0$ (due soluzioni complesse coniugate):

$$x(t) = e^{\alpha t} (c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$$

dove $\lambda = \alpha \pm i\beta$.

Le costanti c_1 e c_2 sono determinate dalle condizioni iniziali del problema.

Equazione differenziale non omogenea

Equazione differenziale non omogenea:

Consideriamo l'equazione differenziale non omogenea:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = q(t)$$

Si risolve sommando la soluzione dell'equazione omogenea associata con una soluzione particolare dell'equazione non omogenea.

Soluzione omogenea: Supponiamo di avere già calcolato la soluzione dell'equazione omogenea, ottenendo ad esempio:

$$x(t)_A = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

Soluzione particolare: Si imposta una soluzione particolare del tipo:

$$x(t)_P = c_1(t)e^{\lambda_1 t} + c_2(t)e^{\lambda_2 t}$$

dove $c_1(t)$ e $c_2(t)$ sono funzioni della variabile t e non più costanti.

Risoluzione del sistema

Si risolve il seguente sistema:

$$\begin{cases} c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) = 0 \\ c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) = q(t) \end{cases}$$

con $c_1'(t)$ e $c_2'(t)$ le derivate dei nuovi coefficienti.

Alla fine si ottiene una soluzione del tipo:

$$\begin{cases} c_1'(t) = a'(t) \\ c_2'(t) = b'(t) \end{cases}$$

dove $a'(t)$ e $b'(t)$ sono generiche funzioni di t .

Equazione differenziale non omogenea: Soluzione generale

Dato che le soluzioni del sistema sono le derivate dei coefficienti, occorre integrare:

$$\begin{cases} c_1(t) = \int a'(t) dt = a(t) \\ c_2(t) = \int b'(t) dt = b(t) \end{cases}$$

Si arriva così alla soluzione particolare:

$$x(t)_P = a(t)e^{\lambda_1 t} + b(t)e^{\lambda_2 t}$$

La soluzione generale $x(t)_G$ dell'equazione differenziale non omogenea è la somma della soluzione dell'equazione omogenea $x(t)_A$ e della soluzione particolare $x(t)_P$, quindi:

$$x(t)_G = x(t)_A + x(t)_P$$

In questo caso:

$$x(t)_G = (c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}) + (a(t)e^{\lambda_1 t} + b(t)e^{\lambda_2 t})$$

Introduzione

Risolvere l'equazione differenziale non omogenea:

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^4}$$

Procederemo risolvendo:

- 1 L'equazione omogenea associata.
- 2 Un sistema per determinare la soluzione particolare.

Passo 1: Equazione omogenea associata

L'equazione omogenea associata è:

$$y'' - 2y' + y = 0$$

L'equazione caratteristica è:

$$r^2 - 2r + 1 = 0$$

Ha una radice doppia $r = 1$, quindi la soluzione generale dell'equazione omogenea è:

$$y_h(x) = (c_1 + c_2 x)e^x$$

Passo 2: Soluzione particolare

Per trovare la soluzione particolare, imponiamo una soluzione della forma:

$$y_p(x) = c_1(x)e^x + c_2(x)xe^x$$

Per determinare $c_1(x)$ e $c_2(x)$, risolviamo un sistema di equazioni differenziali.

Sistema di equazioni differenziali

Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} c_1'(x)e^x + c_2'(x)xe^x = 0 \\ c_1'(x)(e^x)' + c_2'(x)(xe^x)' = \frac{e^x}{x^4} \end{cases}$$

La prima equazione semplifica in:

$$c_1'(x) + c_2'(x)x = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1'(x) = -c_2'(x)x$$

Determinazione di $c_1(x)$ e $c_2(x)$

Sostituendo la relazione $c_1'(x) = -c_2'(x)x$ nella seconda equazione:

$$c_2'(x)(x+1)e^x = \frac{e^x}{x^4}$$

Semplificando:

$$c_2'(x) = \frac{1}{x^4}$$

Integrando:

$$c_2(x) = \int \frac{1}{x^4} dx = -\frac{1}{3x^3}$$

Quindi:

$$c_1'(x) = \frac{1}{x^3} \quad \Rightarrow \quad c_1(x) = \int \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2x^2}$$

Soluzione particolare completa

La soluzione particolare è data da:

$$y_p(x) = \frac{1}{2x^2}e^x - \frac{x}{3x^3}e^x$$

Semplificando:

$$y_p(x) = \frac{1}{6x^2}$$

Soluzione generale dell'equazione differenziale

La soluzione generale dell'equazione differenziale è la somma della soluzione omogenea e della soluzione particolare:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

In questo caso:

$$y(x) = (c_1 + c_2 x)e^x + \frac{1}{6x^2}$$

Esercizi: Compiti per casa

Risolvere le seguenti equazioni differenziali:

- $y' = 2xy^2$
- $y'' - 3y' + 4y = 0$

Nota: Gli studenti dovranno caricare le soluzioni con i passaggi logici su Slack.

Assicurarsi che ogni passaggio della risoluzione sia ben spiegato e chiaro.

Osservabili: Scalari e Vettoriali

In Fisica, una **osservabile** è una grandezza misurabile, direttamente tramite strumenti o indirettamente tramite calcoli.

Osservabili scalari:

- Sono descritte da **un numero reale** e **un'unità di misura**.
- Esempio: la temperatura ($T = 25^{\circ}\text{C}$).

Osservabili vettoriali:

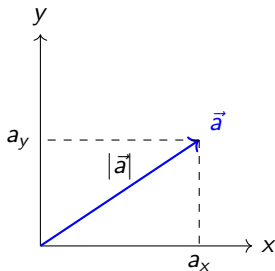
- Sono descritte da vettori, che hanno più di una componente e dipendono da un sistema di riferimento.
- Esempio: la velocità di un oggetto ($\vec{v} = (3, 4) \text{ m/s}$).

Descrizione di un Vettore

Un vettore è completamente descritto da:

- **Intensità** ($|\vec{a}|$): la lunghezza del vettore, rappresentata dalla distanza dall'origine alla punta del vettore.
- **Direzione**: la retta lungo cui giace il vettore, indicata dalla freccia blu.
- **Verso**: l'orientamento della freccia lungo la direzione (dall'origine verso la punta).
- **Punto d'applicazione**: il punto da cui parte il vettore, ovvero l'origine (0,0).

Rappresentazione di un vettore $\vec{a}$ con le sue componenti lungo gli assi x e y:



Ogni vettore $\vec{a}$ è descritto dalle sue componenti $\vec{a} = (a_x, a_y)$ in un sistema di riferimento bidimensionale.

Esempio di Vettore: Velocità

Consideriamo l'esempio della **velocità** di un oggetto in movimento. Supponiamo che un oggetto si muova di 3 metri verso destra e 4 metri verso l'alto in un secondo. La velocità può essere rappresentata dal vettore:

$$\vec{v} = (v_x, v_y) = (3 \text{ m/s}, 4 \text{ m/s})$$

In questo caso:

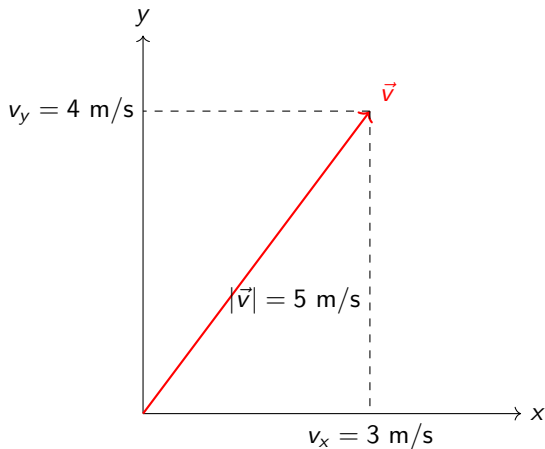
- **Intensità** (modulo) della velocità:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m/s}$$

- **Direzione**: lungo la retta che collega il punto di partenza al punto di arrivo.
- **Verso**: dall'origine (partenza) verso la direzione del movimento.
- **Punto d'applicazione**: l'origine (0, 0), cioè il punto da cui l'oggetto inizia a muoversi.

Esempio di Vettore: Velocità

Esempio: la velocità di un oggetto ($\vec{v} = (3, 4) \text{ m/s}$).



Componenti di un Vettore

Ogni vettore può essere descritto tramite le sue componenti nel sistema di riferimento **n-dimensionale** in cui viene rappresentato.

Un generico vettore $\vec{a}$ sarà quindi individuato dalle sue n componenti:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Questo significa che in un sistema tridimensionale, un vettore può essere espresso come:

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$$

In generale, per ogni dimensione aggiuntiva si avrà una componente in più che descrive la grandezza lungo quell'asse.

Somma di Vettori

La somma di due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ è un nuovo vettore $\vec{c}$ ottenuto sommando componente per componente i due vettori:

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

In termini di componenti, se

$$\vec{a} = (a_x, a_y) \quad \text{e} \quad \vec{b} = (b_x, b_y),$$

allora la somma vettoriale è data da:

$$\vec{c} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

Il risultato è un nuovo vettore $\vec{c}$ con componenti date dalla somma delle componenti dei vettori originali.

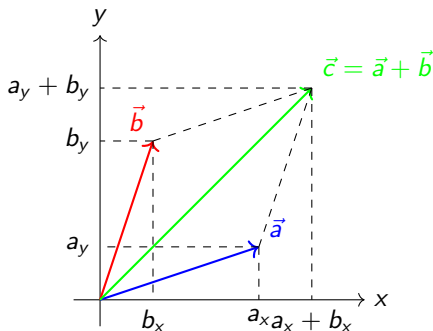
Proprietà

La somma dei vettori segue le leggi:

- **Commutativa:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.
- **Associativa:** $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

Somma di Vettori

La somma di due vettori può essere rappresentata graficamente con il metodo del **parallelogramma** o del **triangolo**.



La somma dei vettori può essere rappresentata:

- Con il **metodo del parallelogramma**: completando il parallelogramma con i due vettori.
- Con il **metodo del triangolo**: posizionando la coda di $\vec{b}$ alla punta di $\vec{a}$.

Somma di Vettori: Metrica Euclidea

In un sistema di coordinate cartesiane in cui vale la metrica euclidea, è possibile dimostrare come l'operazione di cui sopra sia equivalente a effettuare la somma **componente per componente**:

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$$

$$\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$$

$$\vec{c} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

La validità della metrica euclidea fa sì che eseguendo una trasformazione del sistema di riferimento (e.g. una traslazione o una rotazione di un angolo fisso), la seguente proprietà sia verificata:

$$(a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z) \mapsto (a'_x + b'_x, a'_y + b'_y, a'_z + b'_z)$$

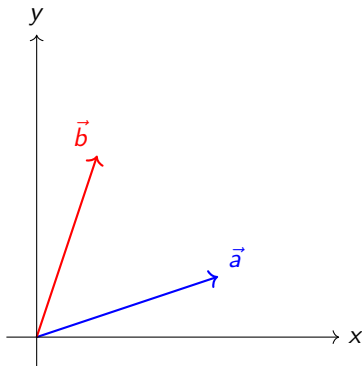
Valgono inoltre le proprietà **commutativa** e **associativa**:

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

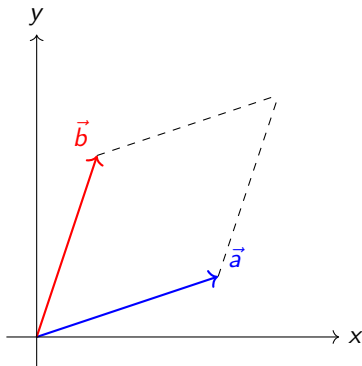
Metodo del Parallelogramma: Passo 1

Per sommare due vettori con il **metodo del parallelogramma**, iniziamo disegnando i due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ a partire dallo stesso punto di applicazione.



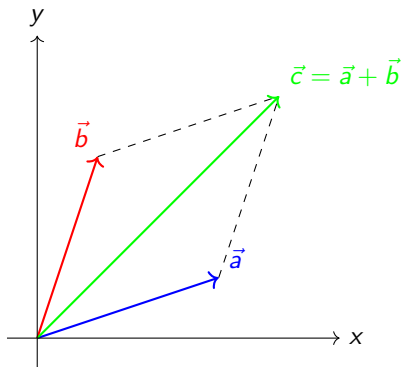
Metodo del Parallelogramma: Passo 2

Ora completiamo il parallelogramma disegnando le linee parallele ai vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$.



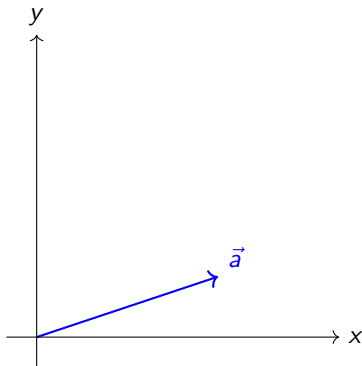
Metodo del Parallelogramma: Passo 3

Il vettore somma $\vec{c}$ è il vettore diagonale che va dall'origine alla parte opposta del parallelogramma.



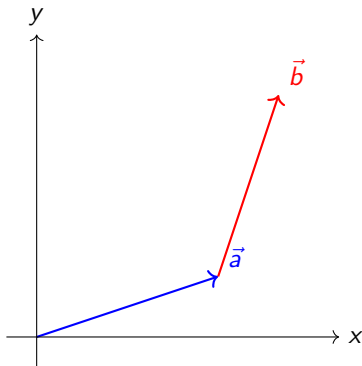
Metodo del Triangolo: Passo 1

Per sommare due vettori con il **metodo del triangolo**, iniziamo disegnando il primo vettore $\vec{a}$.



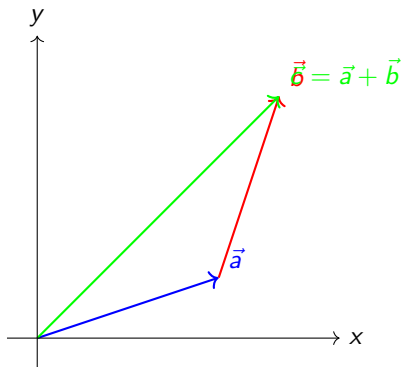
Metodo del Triangolo: Passo 2

Ora disegniamo il secondo vettore $\vec{b}$, posizionando la sua origine sulla punta di $\vec{a}$.



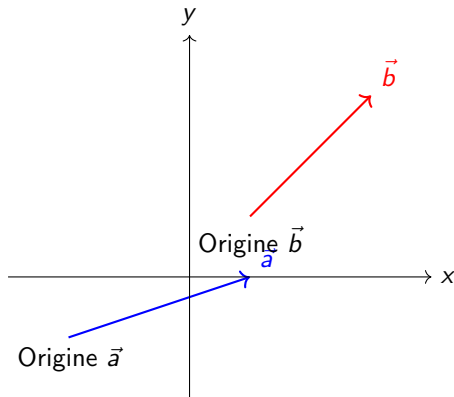
Metodo del Triangolo: Passo 3

Il vettore somma $\vec{c}$ è il vettore che parte dall'origine del primo vettore e termina sulla punta del secondo vettore.



Somma di Vettori con Origini Diverse

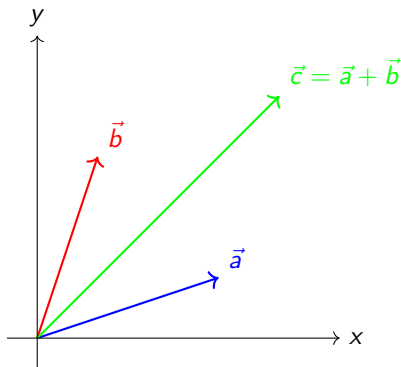
Se i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ non hanno la stessa origine, possiamo traslare uno dei due vettori per portarli alla stessa origine.



Possiamo spostare il vettore $\vec{b}$ affinché abbia la stessa origine di $\vec{a}$, senza cambiarne la direzione e lunghezza.

Somma di Vettori con Origini Diverse: Dopo Traslazione

Dopo aver traslato il vettore $\vec{b}$, ora possiamo sommare i due vettori utilizzando il metodo del parallelogramma o del triangolo.

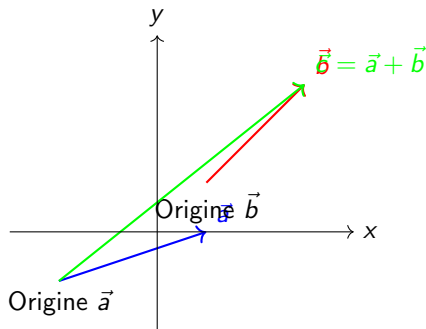


Somma di Vettori con Origini Diverse: Senza Traslazione

Se i vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ non hanno la stessa origine, possiamo sommare le loro componenti mantenendo le origini diverse:

$$\vec{c} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

In questo caso, la somma dei vettori sarà rappresentata da un nuovo vettore $\vec{c}$ che parte dall'origine della somma delle componenti dei due vettori.



In entrambi i casi, il risultato della somma sarà corretto, ma la rappresentazione grafica sarà diversa a seconda del metodo utilizzato.

Differenza tra Vettori

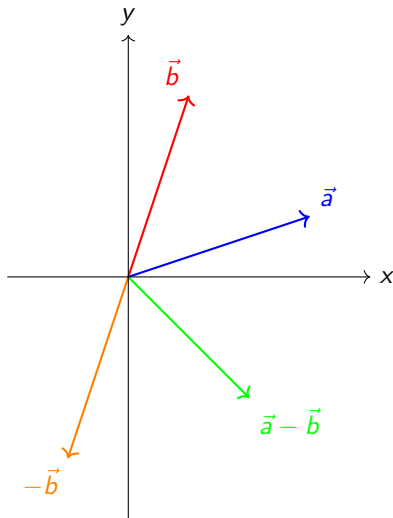
La **differenza tra due vettori** $\vec{a}$ e $\vec{b}$, denotata come $\vec{a} - \vec{b}$, è definita come la somma del vettore $\vec{a}$ con l'opposto di $\vec{b}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Interpretazione geometrica:

- Il vettore $\vec{b}$ viene invertito (cambiato di verso), ottenendo il vettore $-\vec{b}$.
- La differenza $\vec{a} - \vec{b}$ corrisponde quindi alla somma di $\vec{a}$ con $-\vec{b}$.

Differenza tra Vettori



In pratica, $\vec{a} - \vec{b}$ rappresenta il vettore che collega la punta di $\vec{b}$ alla punta di $\vec{a}$.

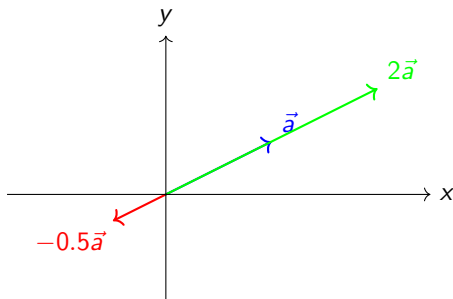
Moltiplicazione di un Vettore per una Costante

La moltiplicazione di un vettore $\vec{a}$ per una costante k risulta in un nuovo vettore che ha:

- La **stessa direzione** del vettore originale $\vec{a}$.
- Lo stesso **verso** oppure **verso opposto**, a seconda del segno di k .
- Un modulo (intensità) pari a $|k| \cdot |\vec{a}|$.

Formula:

$$k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_x, a_y) = (k \cdot a_x, k \cdot a_y)$$



Se $k > 0$, il vettore risultante ha lo stesso verso; se $k < 0$, ha verso opposto.

Prodotto Scalare tra Vettori

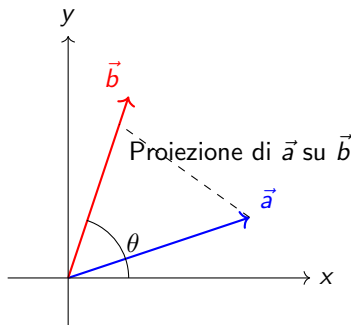
Il **prodotto scalare** tra due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ è un'operazione che restituisce uno **scalare** ed è definito come:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

Dove:

- $|\vec{a}|$ e $|\vec{b}|$ sono i moduli dei vettori.
- θ è l'angolo compreso tra $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

Interpretazione geometrica: il prodotto scalare misura quanto un vettore è proiettato lungo la direzione dell'altro.



Prodotto Vettoriale e Regola della Mano Destra

Il **prodotto vettoriale** tra due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ restituisce un nuovo vettore $\vec{c}$, perpendicolare a entrambi, ed è definito come:

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \hat{n}$$

Dove:

- $|\vec{a}|$ e $|\vec{b}|$ sono i moduli dei vettori.
- θ è l'angolo compreso tra $\vec{a}$ e $\vec{b}$.
- $\hat{n}$ è il versore perpendicolare al piano che contiene $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

Prodotto Vettoriale e Regola della Mano Destra

Regola della Mano Destra: Usa la mano destra per determinare la direzione del vettore $\vec{c}$:

- 1 Punta l'**indice** nella direzione di $\vec{a}$.
- 2 Punta il **medio** nella direzione di $\vec{b}$ (ruota la mano finché il medio può essere orientato verso $\vec{b}$).
- 3 Il **pollice** indica la direzione del vettore risultante $\vec{c}$.



Prodotto Vettoriale: Componenti e Proprietà

Dati due vettori di componenti $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ e $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, le componenti del vettore $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ sono espresse dalle seguenti relazioni:

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y \cdot b_z - a_z \cdot b_y \\ a_z \cdot b_x - a_x \cdot b_z \\ a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x \end{pmatrix}$$

Il prodotto vettoriale possiede proprietà analoghe al prodotto scalare:

- **Anticommutativa:**

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

- **Distributiva:**

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{a} \times \vec{c})$$

- **Omogeneità:**

$$(k\vec{a}) \times \vec{b} = k(\vec{a} \times \vec{b})$$

Inoltre:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

Definizione di Versore

Un **versore** è un vettore che ha:

- **Modulo unitario**, cioè la sua lunghezza è pari a 1.
- **Stessa direzione** del vettore originale da cui è derivato.

Un versore $\hat{v}$ si ottiene dividendo un vettore $\vec{v}$ per il suo modulo:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Dove $|\vec{v}|$ rappresenta la lunghezza (modulo) del vettore $\vec{v}$.

Esempio: Se $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, il versore $\hat{v}$ è:

$$\hat{v} = \frac{1}{|\vec{v}|}(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{v_x}{|\vec{v}|}, \frac{v_y}{|\vec{v}|}, \frac{v_z}{|\vec{v}|} \right)$$

Versori e Coordinate Ortogonali

Nei sistemi di coordinate cartesiane ortogonali, i versori lungo gli assi x , y , e z sono indicati con $\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$, rispettivamente. Essi rappresentano i vettori unitari lungo ciascun asse:

- $\hat{i}$ è il versore lungo l'asse x : $\hat{i} = (1, 0, 0)$.
- $\hat{j}$ è il versore lungo l'asse y : $\hat{j} = (0, 1, 0)$.
- $\hat{k}$ è il versore lungo l'asse z : $\hat{k} = (0, 0, 1)$.

Utilizzo nei prodotti vettoriali e scalari:

- Nel **prodotto vettoriale**, i versori seguono le regole della mano destra:

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

- Nel **prodotto scalare**, i versori si moltiplicano come scalari:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1, \quad \hat{j} \cdot \hat{j} = 1, \quad \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

- Se i versori sono perpendicolari, il prodotto scalare è zero:

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0, \quad \hat{j} \cdot \hat{k} = 0, \quad \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$$

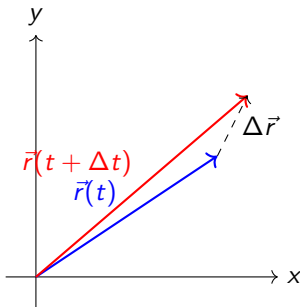
Derivata di un Vettore

La **derivata di un vettore** $\vec{r}(t)$ rispetto al tempo t rappresenta il tasso di variazione del vettore con il tempo.

Definizione formale:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

Interpretazione geometrica: La derivata di un vettore rappresenta come cambia la sua **lunghezza** e **direzione** nel tempo.



La derivata misura il cambiamento della posizione istantanea del vettore.

Cosa è un Sistema Dinamico?

Un **sistema dinamico** descrive come evolve un punto in uno spazio n -dimensionale in funzione del tempo.

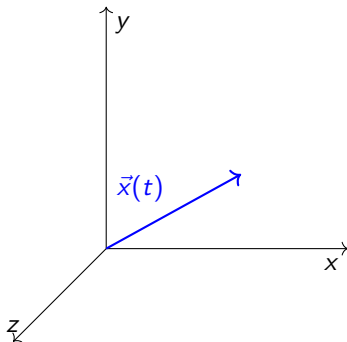
Formalmente, possiamo descrivere la posizione di un punto come un vettore $\vec{x}(t)$ che varia nel tempo t , dove:

$$\vec{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \quad \text{con} \quad t_0 \leq t \leq t_f$$

Cosa è un Sistema Dinamico?

Esempio:

- Se un oggetto si muove in uno spazio 3D, la sua posizione è descritta come $\vec{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.
- Per ogni istante t , possiamo rappresentare la posizione come un vettore tridimensionale in uno spazio cartesiano.



Velocità in un Sistema Dinamico

La **velocità vettoriale** $\vec{v}(t)$ rappresenta la variazione della posizione $\vec{x}(t)$ rispetto al tempo.

Definizione formale:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt}$$

Interpretazione: La velocità misura la rapidità con cui la posizione cambia, sia in termini di grandezza che di direzione.

Esempio: Se $\vec{x}(t)$ descrive la posizione di un punto in uno spazio 3D, $\vec{v}(t)$ sarà un vettore che descrive il tasso di variazione della posizione.

